

概统第十四次作业参考题解

2025.06.05

Q1.

$$\Lambda = \frac{\sup_{\mu=\mu_0} L(\mu)}{\sup_{\mu \in \mathbb{R}} L(\mu)} = \exp\left(-\frac{n(\bar{X} - \mu_0)^2}{2\sigma^2}\right). \text{ 拒绝域 } \{-2 \log \Lambda \geq c\}. \text{ 给定检验水平 } \alpha,$$

即有拒绝域 $\{|\frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}| \geq z_{1-\frac{\alpha}{2}}\}$. 与 Z 检验一致.

Q2.

$-2 \log \Lambda_0 = 0.475$, 自由度为 3, 认为理论合理.

Q3.

F 检验. 方差不相等.

Q4.

(1) t 检验. 不稳定. (2) F 检验. 支持方差相同假设.

Q5.

两相关总体比较. 检验差异的均值是否为 0. t 检验. 认为有差异.

Q6.

(1) 拒绝域 $\{X \geq 7\}$. $P_I = 0.1719$, $P_{II} = 0.3504$.

(2) 拒绝域 $\{X \geq 9\}$. $P_I = 0.0107$, $P_{II} = 0.8507$.

Q7.

总体 A 拒绝 H_0 , 总体 B 不拒绝 H_0 .